电子科技大学 自动化工程 学院

# 标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 通信与网络技术

电子科技大学教务处制表

# 电 子 科 技 大 学

# 实 验 报 告

**学生姓名：** **学 号：** **指导教师：马文建**

**实验地点：主楼 C2-511** **实验时间：**

## 一、实验室名称

现代测试技术实验基地

## 二、实验项目名称

基于 MATLAB/Simulink 的链路层差错控制编码分析

## 三、实验学时

4 学时

## 四、实验原理

CRC (Cyclic Redundancy Check, 循环冗余校验码)是一种广泛用于检错的循环码， 广泛应用于移动通信系统中，用于实现自动请求重传(ARQ)功能。CRC 是利用线性编 码理论，在发送端根据需要传送的 k 位二进制信息码序列C(x) ， 以一定的规则产生一个检验用的 r 位 CRC 码 R (x) ，附加在信息码后面 ，构成一个新的共 n =k +r 位的二进制传送码 T (x) ，此种编码方式称为 (n,k) 码。对于一个给定的 (n,k) 码，可以证明存在一个最高次幂为 r 的生成多项式 G (x) ，根据生成多项式 G (x) 对 k 位信息码进行运算 产生 r 位校验码。

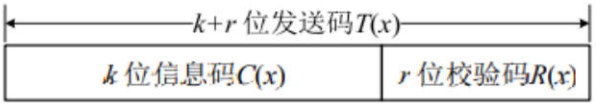



图2-1 CRC校验码构成

CRC 编解码规则如下：(1) 将发送信号 C (x)左移 r 位，空出 r 位即为校正码的位置，将 C(x)×2^r 除以生 成多项式 G (x) 得到的余数即为校验码。如图 2-2 所示，发送的二进制序列为 10110011， 生成多项式 G(x) =x^4+x^3+1，二进制比特为 11001，生成多项式 G (x) 为 5 位，则校验 码为 5-1=4 位，所以在发送码后加 4 个 0，得到 101100110000，用“模 2 除法(即异或运算)”得到的余数 0100 即为 CRC 校验码，最终发送的二进制码为 101100110100。

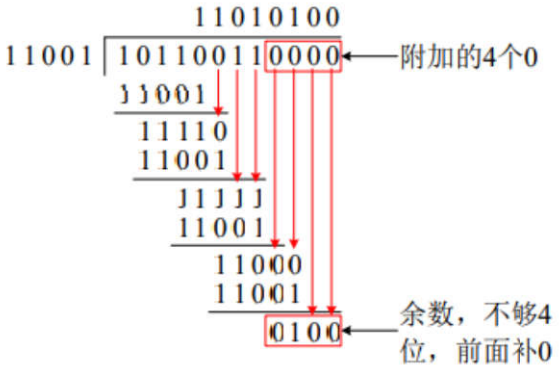



图2-2 CRC校验码计算示例

(2) 接收端将收到的二进制序列除以生成多项式 G (x) ，如果余数为 0，则说明传 输中无错误发生，否则传输有误。同样以图 2-2 中的举例，接收到的 101100110100 除 以生成多项式 11001，余数为 0，则无差错。

常用的生成多项式如表 2-1 所示。

表2-1 常用的生成多项式$G(x)$

| 名称 | 生成多项式$G(x)$ | 二进制码 | 数值式 |
|---|---|---|---|
| CRC-4 | $x^4+x+1$ | 10011 | 0x13 |
| CRC-8 | $x^8+x^5+x^4+1$ | 100110001 | 0x131 |
| CRC-8 | $x^8+x^2+x+1$ | 100000111 | 0x107 |
| CRC-12 | $x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$ | 1100000001111 | 0x180F |
| CRC-16 | $x^{16}+x^{15}+x^2+1$ | 1100000000000101 | 0x18005 |
| CRC-32 | $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$ | 1000001001100000 10001110110110111 | 0x104C11DB7 |

## 五、实验目的

理解 CRC 校验码的校验原理，掌握 CRC 编解码方法，通过 MATLAB 和 Simulink 仿真对比分析 CRC 校验码的校验性能。

## 六、实验内容

1) CRC 编解码过程
2) CRC 链路 MATLAB 仿真
3) CRC 链路 Simulink 仿真

## 七、实验器材（设备、元器件）

计算机 MATLAB 环境

## 八、实验步骤

1、使用 MATLAB 仿真产生一个 16 bit 随机数，采用 CRC-4 冗余校验方式(多项式为 $x^4+x+1$ )，实现 CRC 编码和解码过程，并手动加个错误 bit，查看校验信息。
2、将上述第一个实验内容（ CRC 编解码）中的 len_data 修改为 256，仿真分析校验结果，思考不能检错的原因，并以最小代价增加校验位数达到检错结果。

3、使用 MATLAB 仿真 CRC-8 校验码在二进制对称信道中的检错性能。其中每帧的消息比特个数为 16，二进制对称信道采用 16QAM 调制， EⅣb0 的范围为 0~10dB。
4、复现上述第一个实验内容（ CRC 链路 MATLAB ），并对比分析 CRC-4 和 CRC-8 的检错性能(曲线画在同一个坐标系中)；对比分析 16-QAM 和 64-QAM 在同一校验码下的检错性能。

## 九、实验数据及结果分析

1、产生一个随机数，采用 CRC-4 冗余校验方式(多项式为 $x^4+x+1$ )，实现 CRC 编码和解码过程，并手动加个错误 bit 后，代码及结果为：

```
clear all;
poly_g = [1 0 0 1 1]; % 生成多项式 G(x)=x^4+x+1，CRC-4
len_r = length(poly_g) - 1; % CRC 码的长度：生成多项式长度减 1
len_data = 16; % 消息比特数
msg_init = randi(2,1,len_data)-1; % 消息比特
msg_temp = [msg_init zeros(1,len_r)]; % 消息比特左移实验二 基于 MATLAB/Simulink 的链路层差错控制编码分析
[q, r] = deconv(msg_temp, poly_g); % 多项式除法求 CRC 码，q 为商，r 为余数
crc_code = mod(r(end - len_r + 1: end), 2); % 取余数的最后 len_r 位模 2 运算
msg_tx = [msg_init crc_code]; % 发送帧：原始数据 + 校验冗余码
%% 解码验证：将接收到的 16+R 位编码和生成多项式相除
[q, r] = deconv(msg_tx, poly_g);
msg_rx = mod(r(end - len_r + 1: end), 2);
disp(msg_rx) %如果正确，得到余数全是 0
%% 检错验证：手动传错
msg_tx_err = msg_tx;
msg_tx_err(2) = 1 - msg_tx_err(2); % 假设第二位出现错误
[q, r] = deconv(msg_tx_err,poly_g);
msg_rx = mod(r(end - len_r + 1: end), 2);
disp(msg_rx)
```

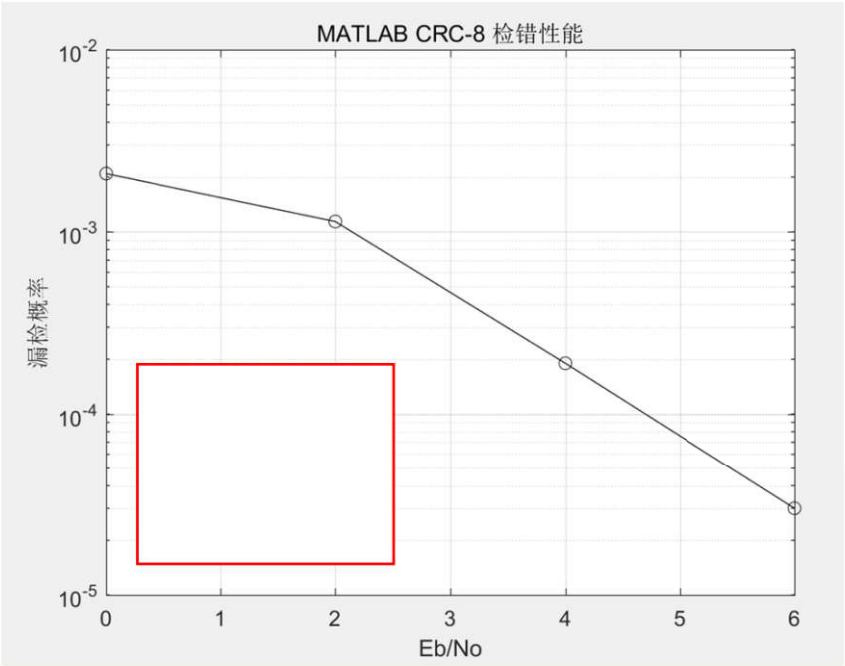
```
命令行窗口
>> Untitled3
     0     0     0     0

     1     0     0     0

fx >>
```

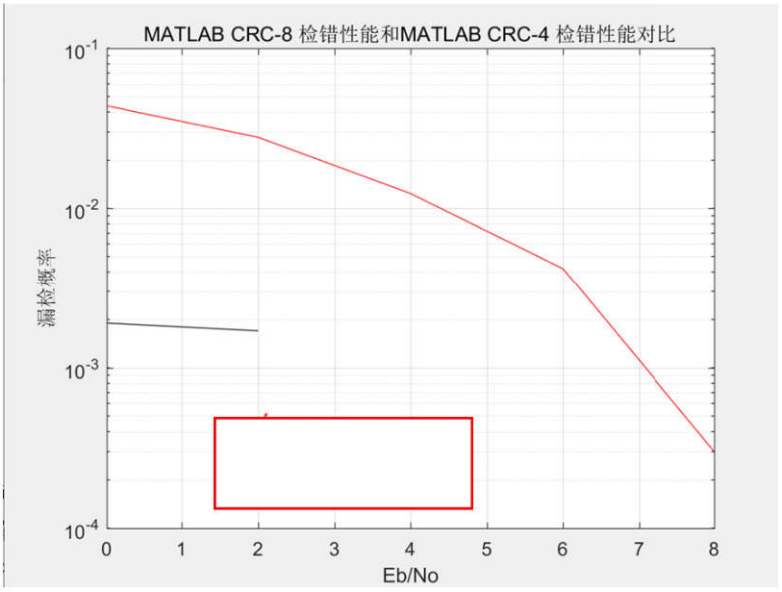
2、将上述第一个实验内容（ CRC 编解码）中的 len_data 修改为 256 后，得到的值为 0，说明没有检测出错误，这是因为检错时计算的精度不够高，达不到 256 个消息比特的精度

3、使用 MATLAB 仿真 CRC-8 校验码在二进制对称信道中的检错性能。其中每帧的消息比特个数为 16，二进制对称信道采用 16QAM 调制， EN b 0 的范围为 0~10dB，结果为：

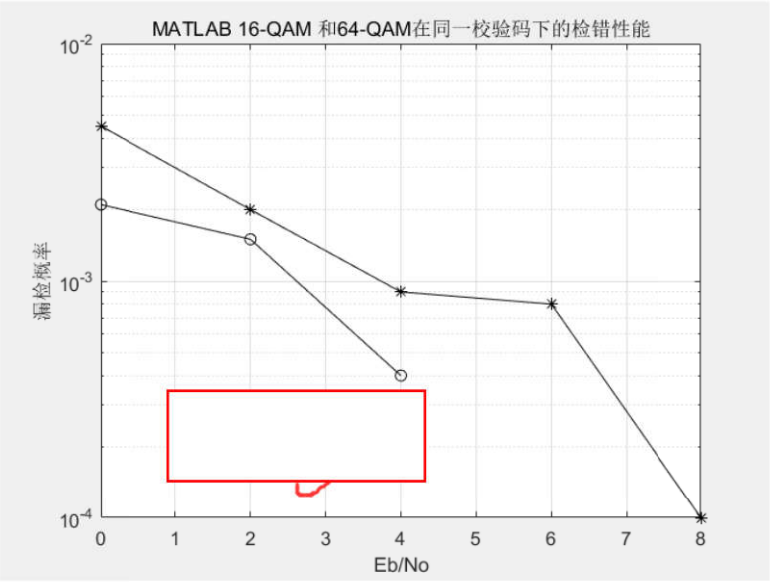



4、复现上述第一个实验内容（ CRC 链路 MATLAB ），并对比分析 CRC-4 和 CRC-8 的检错性能(曲线画在同一个坐标系中)；对比分析 16-QAM 和 64-QAM 在同一校验码下的检错性能。

CRC-8 与 CRC-4 的对比为：




16-QAM 和 64-QAM 在同一校验码下的检错性能对比为：




## 十、实验结论

QAM 数域合增大 CRC 阶数。

## 十一、思考题

1、CRC　多项式阶数越高，漏检概率越低，即校验性能越好，但带来的结果就是数据传输效率的降低。如何权衡差错控制下的校验性能和传输效率？

## 十二、总结及心得体会

## 十三、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

无

**报告评分：**

**指导教师签字：**